Система управления и мониторинга

Версия документа: по прошивке `sketch_nov5a/sketch_nov5a.ino`
Назначение: управление электромагнитными клапанами мачты и «пальцев» с пульта оператора, индикация давления по петле 4–20 mA, блокировка одновременной работы осей.
Состав основной платы: плата микроконтроллера, релейный блок, модуль считывания тока, семисегментный цифровой дисплей (4 разряда).

1. Общий принцип работы

1. **Пульт оператора** (3 джойстика, нейтральные концевики, питание 5 V) подключается к **основной плате** разъёмом **LD20, 9 pin, male/female** (0,2 mm^2). Внутри пульта и на плате микроконтроллера разводка — **Dupont**.
2. МК опрашивает **концевики нейтрали** и **аналоговые входы**. В каждый момент **активна не более одной оси** (1 — мачта 1, 2 — мачта 2, 3 — «пальцы»); остальные заблокированы.
3. По активной оси МК **замыкает одно из двух реле** направления. Направление **фиксируется до возврата в нейтраль по концевику**.
4. **Пропорциональный канал:** с пина **D11** (ШИМ 0–255) на электромагнитный клапан; один общий ШИМ, работает только активная ось.
5. **Давление:** датчик 4–20 mA → **модуль считывания тока** (I2C) → **семисегментный цифровой дисплей** (4 разряда).
6. **Питание пульта:** 12 V → DC/DC 12/5 V → **+5 V** через **аварийную кнопку СТОП** на плату микроконтроллера и разводку 5 V/GND для джойстиков.
7. На полевые выходы — разъём **LD20, 12 pin, male/female** (0,35 mm^2): клапаны, +12 V, GND, петля 4–20 mA, ШИМ.

2. Работа одного джойстика (пример — ось 1, мачта 1)

Джойстики 2 и 3 работают **так же**: тот же концевик, те же пороги АЦП, защёлка реле, общий ШИМ, правило одной активной оси. Отличаются пины (A1/A2, D9/D10), пары реле (D4/D5, D6/D7) и подписи «вверх/вниз» или «закрыть/открыть».

Канал	Назначение	Поведение
Концевик нейтрали	Разрешение движения	Разомкнут = ось в нейтрали. Замкнут на GND = ось может управлять (если не заблокирована другой активной осью).
Потенциометр (A0)	Направление и ШИМ	АЦП 0…1023 по положению ручки.

2.1. В нейтрали

1. Концевик разомкнут → на D8 логическая «1» (pull-up).
2. Реле мачты 1 выкл., ШИМ = 0, **защёлка направления сброшена**.
3. Без замкнутого концевика положение рукоятки **не включает** клапаны — нейтраль только по кнопке, не по центру рукоятки.

2.2. Выход из нейтрали

1. Концевик замкнут → D8 «0» (дребезг ~25 ms отфильтрован).
2. Если оси 2 и 3 в нейтрали — **активна только ось 1** (приоритет 1→2→3).
3. Чтение A0: 4 выборки, усреднение, сглаживание ¾+¼.

2.3. Защёлка реле (center 510)

АЦП	Реле ось 1
≥ 540	«Вверх» — **D2**
≤ 480	«Вниз» — **D3**
481…539	Направление ещё не выбрано

Направление **один раз за ход** из нейтрали. Смена вверх↔вниз — только после возврата концевика в нейтраль и нового выхода.

2.4. ШИМ после реле

Защёлка	Старт ШИМ	Шкала
Вверх	АЦП ≥ 570	570…758 → ШИМ 51…255
Вниз	АЦП ≤ 450	250…450 → ШИМ 51…255

Мёртвая зона между порогами реле и ШИМ: сначала направление (+12 V через реле), затем мощность (D11). Deadband ШИМ ±5.

2.5. Выдача на поле

Каждый цикл: сброс всех реле и ШИМ → только D2 или D3 (LOW = вкл.) + **ШИМ на D11** / LD20 pin 12. Оси 2 и 3 заблокированы.

2.6. Возврат в нейтраль

Концевик разомкнут → сброс защёлки и фильтров → все выходы движения выкл. Дальше можно другую ось или то же направление после нового выхода из нейтрали.

2.7. Шпаргалка оператора

```
Нейтраль (концевик разомкнут)     → всё стоит
Вышел из нейтрали + вверх/вниз    → защёлкнулось реле
Дотянул ручку дальше              → растёт ШИМ
Вернул концевик в нейтраль        → стоп; можно другую ось
```

3. Блокировки и защита оператора

Механизм	Описание
Одна активная ось	Приоритет: ось 1 → 2 → 3. При работе оси 1 оси 2 и 3 не управляют выходами.
Нейтраль концевика	В нейтрали концевик **разомкнут** (лог. 1, pull-up). В работе — **замкнут на GND** (лог. 0). Все в нейтрали — реле и ШИМ не активны.
Защёлка реле	Направление выбирается по АЦП один раз; реле не переключается у центра, пока не нейтраль концевиком.
Пороги АЦП	Center 510; реле ≤480 / ≥540; ШИМ ≤450 / ≥570; сглаживание АЦП и deadband ШИМ ±5.
Аварийный стоп	Разрыв +5 V до кнопки СТОП отключает МК и пульт (аппаратно).
Петля 4–20 mA	<3,5 mA → `-oc-` ; >20,2 mA → `-sc-` ; <4,15 mA → 0 на индикаторе.
I2C / модуль тока	Сбой >5 с → `I2c-` на дисплее.
Реле	Активный уровень LOW. Перед выдачей — сброс всех реле и ШИМ, затем только активная ось.

4. Пульт оператора — разъём LD20 9 pin (0,2 mm²)

Связь пульт ↔ основная плата: **LD20, 9 контактов, male/female**. Джойстики и выводы на плату микроконтроллера — **Dupont**.

№	Назначение	Цвет	На плате МК
1	VCC +5 V in (после СТОП)	Красный	+5 V платы микроконтроллера
2	+5 V out (джойстики)	Оранжевый	Шина +5 V потенциометров
3	Button Joy1	Белый	**D8** → GND при работе
4	Vout Joy1	Зелёный	**A0**
5	GND	—	**GND** платы микроконтроллера
6	Button Joy2	Серый	**D9**
7	Vout Joy2	Жёлтый	**A1**
8	Button Joy3	Фиолетовый	**D10**
9	Vout Joy3	Синий	**A2**

Концевик: нейтраль — разомкнут; работа — замкнут на GND.

Ось	Джойстик	Реле	ШИМ
1	Joy1	Мачта 1 вверх / вниз	Общий D11
2	Joy2	Мачта 2 вверх / вниз	D11
3	Joy3	«Пальцы»: закрыть / открыть	D11

Ось 3: АЦП «+» — **закрыть** (D6); «−» — **открыть** (D7).

5. Основная плата

5.1. Выходы платы микроконтроллера

К релейному модулю, дисплею и модулю тока — разводка Dupont по схеме монтажа.

Функция	Пин МК
Реле мачта 1 вверх	**D2**
Реле мачта 1 вниз	**D3**
Реле мачта 2 вверх	**D4**
Реле мачта 2 вниз	**D5**
Реле «пальцы» закрыть	**D6**
Реле «пальцы» открыть	**D7**
ШИМ клапан	**D11**
Дисплей, такт / данные	**D12** / **D13**
Модуль тока SDA / SCL	**A4** / **A5**

5.2. Выходной разъём LD20 12 pin (0,35 mm²), +12 V до 5 A

LD20, 12 контактов, male/female — клапаны, питание, петля 4–20 mA, ШИМ.

№	Назначение	Цвет	Примечание
1	Valve 3 up	Оранжевый	Ось 3 / закрыть (D6)
2	Valve 3 down	Жёлтый	Ось 3 / открыть (D7)
3	Valve 2 up	Синий	Мачта 2 вверх (D4)
4	VCC +12 V	Красный	Питание клапанов/реле
5	Valve 2 down	Белый	Мачта 2 вниз (D5)
6	Valve 1 up	Серый	Мачта 1 вверх (D2)
7	GND	Чёрный	Общий минус
8	GND	Чёрный	Дубль
9	Valve 1 down	Фиолетовый	Мачта 1 вниз (D3)
10	D+	Зелёный	Петля 4–20 mA +
11	D−	Коричневый	Петля 4–20 mA −
12	PWM com	по схеме	Общий силового ключа от D11

Точная распиновка pin 12 — по силовой схеме; управляющий ШИМ — с D11.

5.3. Пропорциональное управление

- PWM с D11: мин. ~20 % за порогом, макс. 255 у упора (АЦП 250 / 758).
- Неактивная ось: ШИМ выключен (HIGH на D11).

6. Датчик давления и дисплей

- Модуль считывания тока, I2C адрес 0x40; опрос каждый цикл; на экран — среднее за 100 ms.
- 4 mA → 0, 20 mA → 250 (шкала на индикаторе, калибруемая).

Семисегментный дисплей	Условие
`-OC-`	Обрыв петли
`-SC-`	Перегруз / КЗ
`I2c-`	Нет связи с модулем тока >5 с
Цифры	Норма
`-OC-` → `-SC-` → `donE`	Самотест при включении

7. Порядок работы оператора

1. Включить питание; СТОП отпущена.
2. После `donE` — давление или код аварии.
3. Все джойстики в нейтрали.
4. Выйти из нейтрали **одной** осью.
5. Отклонить ручку: реле, затем ШИМ.
6. Смена оси — нейтраль концевиком, затем другая ось.

8. Настройки прошивки (сервис)

В `sketch_nov5a.ino`, блок «ПЕРЕМЕННЫЕ И НАСТРОЙКИ»:

- `joyProf1/2/3` — пороги джойстиков
- `joy_adc_*_travel`, `ina_*`, `display_*`
- `serial_debug_enabled` — false в работе

9. Монтаж

- Общая GND обязательна (МК, реле, 12 V, петля, пульт).
- **LD20 9 pin** — пульт ↔ плата; **LD20 12 pin** — плата ↔ полевые клапаны и петля.
- **Dupont** — джойстики, разводка на плате микроконтроллера, релейный модуль, дисплей, модуль тока; качество обжима влияет на АЦП.
- Перепутаны вверх/вниз — поменять D2/D3 или жгут.

Разработчики: Олег «Salty NUggeTZ» Величко, Игорь «Terrano». Документ по итогам доводки прошивки и монтажа. Место для вставки схемы — отдельный лист или ниже.